42 Luanda
ISPTEC - Edifício dos Laboratórios Profissionalizantes, piso 2
Talatona, Luanda
ANGOLA

RESULTADOS ACADÉMICOS DE PAULO CARDOSO

Eu, a abaixo-assinada Nyanga Tyitapeka, Diretora-Geral da 42 Luanda, localizada em ISPTEC - Edifício dos Laboratórios Profissionalizantes, piso 2, Talatona, Luanda - ANGOLA, certifico, por meio desta, que:

Paulo Cardoso, nascido(a) em 18 de setembro de 2005 em Luanda (Angola)

obteve as classificações detalhadas abaixo na data de 12 de outubro de 2026.
Este certificado é emitido a pedido e para efeitos legais.
Selecionado(a) em: **Fevereiro 2025**
Início do currículo em: **09 de junho de 2025**
Fim do currículo em: **-**
Fundada em 2013, a 42 é uma rede global de escolas de Tecnologia de Informação e Comunicação (ICT). Somos um centro de ensino não tradicional que oferece formação em engenharia de software de alta qualidade e acessível a todos os que desejam aprender.
A nossa missão é preparar a próxima geração para os empregos de hoje e do futuro. Fazemo-lo através de um modelo educativo inovador, baseado na aprendizagem entre pares, em projectos práticos e numa abordagem prática à programação. Este modelo, que se adapta ao ritmo e percurso individuais de cada estudante, tem demonstrado que os nossos formandos se tornam engenheiros de software preparados para o mercado de trabalho em apenas 2 a 5 anos.
A progressão do estudante no currículo é representada pelo seu nível, num total de 21 níveis.***O nível actual do estudante é:*** **9.61.**
O currículo da 42 divide-se em duas partes: o tronco comum (common core) e a fase avançada (42 advanced). Após completarem o tronco comum, os estudantes podem optar por avançar para a fase avançada ou terminar o percurso, tornando-se alumni em qualquer momento desta segunda etapa.***A situação actual do estudante é:*** **in the Common Core.**
Consulte os detalhes abaixo.

Feito em Luanda, em 12 de outubro de 2026

Nyanga Tyitapeka

DETALHES

Segue-se a descrição de cada parte do currículo e a posição actual do estudante:

O Tronco Comum (Common Core)

O tronco comum do currículo 42 representa o conjunto mínimo de competências necessário para estar preparado para uma primeira experiência profissional. Proporciona competências básicas e padronizadas de programação, assim como um leque significativo de competências comportamentais (soft skills). O período estimado do tronco comum situa-se, aproximadamente, entre 1 e 2 anos. As

informações seguintes representam as competências desenvolvidas durante esta parte do currículo e a progressão actual do estudante:***Paulo Cardoso : Tronco comum concluído em:*** **57%.**

Competências desenvolvidas durante todo o tronco comum:

- ***Algoritmos & IA:*** Algoritmos padrão em estruturas padrão: pesquisa, ordenação, inserção, eliminação, equilíbrio em: arrays, listas ligadas, árvores. Máquina de estados e gestão assíncrona.

- ***Gráficos:*** Gestão de imagens, estrutura RGB de uma imagem, manipulação de áreas, desenho numa imagem, interação com o sistema de gestão de janelas e obtenção de eventos e entradas de utilizador a partir do teclado e do rato, programação com callbacks e ciclo de eventos.

- ***Trabalho em grupo & interpessoal:*** Colaboração, relacionamento e gestão de grupos, incluindo diferentes tipos de interacção entre pessoas (amizade, conflitos, etc.).

- ***Programação imperativa:*** Conceitos básicos de codificação em C: sintaxe C, variáveis, ciclos, condicionais, funções, recursividade, instruções, cálculo e expressões, operadores de comparação, tipos padrão e avançados, processamento de strings, estruturas, includes e bibliotecas, alocação e libertação de memória, listas ligadas, árvores, a biblioteca padrão de C.

- ***Rede & administração de sistemas:*** Fundamentos de redes de computadores: endereços IP, sub-redes, roteamento padrão, estrutura de redes locais, conectividade de host para serviços de rede; Fundamentos de administração de sistemas: instalação de sistemas operativos (Linux), configuração de segurança, acessos, utilizadores, armazenamento, instalação de serviços de rede como e-mail, DNS, servidor web, etc.

- ***Programação orientada a objectos:*** Princípios de programação orientada a objetos em C++: classes, namespaces, construtores e destrutores, gestão de memória em C++, herança, abstração, sobrecarga, templates, tipos e ferramentas padrão da biblioteca C++.

- ***Rigor:*** A necessidade de cumprir requisitos administrativos e técnicos. A necessidade de um processo de testes vasto e profundo para eliminar falhas.

- ***Programação de sistemas:*** Interações clássicas em Unix: chamadas de sistema, acesso e gestão de sistemas de ficheiros, criação de processos, execução e gestão; comunicações entre processos: pipes e sinais; gestão de dispositivos e ioctl, capacidades do terminal; comunicações de rede: sockets TCP & UDP, resolução DNS, endianness.

- ***Web:*** A arquitectura cliente-servidor na web, o papel e acções do servidor web, o papel e ações do navegador; O protocolo HTTP; Tecnologias web envolvidas: HTML, CSS, JavaScript, imagens e vídeos; Linguagem de back-end e framework para sites dinâmicos: entre PHP, Ruby, Python, Go, JavaScript, Rails, Symfony, Django, Node, etc.; Modelo MVC; serviços web para utilizadores: sessões web, autenticação, cookies, pesquisa, carrinho de compras, configuração de backoffice, etc.; Conceitos básicos de UX, interface do utilizador e design.

Detalhes de cada projecto validado no apêndice 1.

A Parte Avançada (42 Advanced)

A 42 Advanced oferece um conjunto de caminhos possíveis em várias especializações de TIC: cada estudante pode selecionar o(s) tema(s) que pretende aprofundar e desenvolver. Esta parte do currículo também inclui várias experiências profissionais (estágios, trabalho em part-time, ...).

No projects completed yet

Professional experience: no professional experience yet

Detalhes dos projectos validados no apêndice 2.

ESPECIAIS

O estudante pode eventualmente beneficiar de programas ou projectos especiais que contribuam para o seu conjunto de competências pessoais, estando assim incluídos no currículo. São mencionados aqui:

Nome	Carga de trabalho equivalente

–

APÊNDICE 1

Projectos realizados durante o tronco comum:

Name	Estimated workload	Result	Associated skills	Validation date
Libft	70H	Pass	Algorithms & AI, Imperative programming, Rigor	24 de junho de 2025
ft_printf	55H	Pass	Algorithms & AI, Rigor	05 de julho de 2025
get_next_line	55H	Pass with bonus	Algorithms & AI, Unix, Rigor	22 de julho de 2025
Born2beroot	50H	Pass	Network & system administration, Rigor	09 de agosto de 2025
pipex	50H	Pass	Imperative programming, Unix	08 de setembro de 2025
push_swap	50H	Pass with bonus	Unix, Algorithms & AI, Imperative programming, Rigor	09 de outubro de 2025
Exam Rank 02	0H	Pass		28 de outubro de 2025
FdF	60H	Pass	Graphics, Imperative programming, Algorithms & AI, Rigor	31 de outubro de 2025
Philosophers	70H	Pass with bonus	Imperative programming, Unix, Rigor	13 de janeiro de 2026
Exam Rank 03	0H	Pass		27 de janeiro de 2026
minishell	210H	Pass with bonus	Imperative programming, Unix, Rigor	05 de fevereiro de 2026
CPP Module 00	22H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	16 de fevereiro de 2026
Exam Rank 04	0H	Pass		18 de fevereiro de 2026
NetPractice	50H	Pass	Network & system administration, Rigor	23 de fevereiro de 2026
CPP Module 01	12H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	27 de fevereiro de 2026
CPP Module 02	12H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	06 de março de 2026
CPP Module 03	12H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	11 de março de 2026
CPP Module 04	12H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	16 de março de 2026
cub3d	280H	Pass with bonus	Algorithms & AI, Rigor, Graphics, Imperative programming	05 de maio de 2026
CPP Module 05	25H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	18 de maio de 2026
CPP Module 06	25H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	20 de maio de 2026
CPP Module 07	25H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	21 de maio de 2026
CPP Module 08	25H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	28 de maio de 2026

CPP Module 09	40H	Pass	Object-oriented programming, Imperative programming, Rigor	23 de junho de 2026
Exam Rank 05	0H	Failed		30 de junho de 2026
Inception	150H	Pass with bonus	Network & system administration, Rigor	06 de agosto de 2026
ft_irc	175H	Pass with bonus	Network & system administration, Object-oriented programming, Unix, Rigor	29 de setembro de 2026

APÊNDICE 2

Projectos realizados durante a 42 avançada:

Name	Estimated workload	Result	Associated skills	Validation date
–				

Estágios e experiências profissionais				
Nome da empresa	**Duração**	**Validação**	**Competências**	**Data de validação**
–				

APÊNDICE 3

Descrição de cada projecto realizado:

Nome	Descrição
Libft	This project is your very first project as a learner at 42. You will need to recode a few functions from the C standard library, as well as some other utility functions that you will use throughout your whole curriculum.
ft_printf	This project is pretty straightforward, you have to recode printf. You will learn what is and how to implement variadic functions. Once you validate it, you will reuse this function in your future projects.
get_next_line	Whether it's a file, stdin, or even later a network connection, you'll always need a way to read content line by line. It's time to start working on this function, which will be essential for your future projects.
Born2beroot	This project aims to introduce you to the wonderful world of virtualization.
pipex	This project aims to deepen your understanding of the two concepts that you already know: Redirections and Pipes. It is an introductory project for the bigger UNIX projects that will appear later on in the cursus.
push_swap	This project involves sorting data on a stack, with a limited set of instructions, and using the smallest number of moves. To make this happen, you will have to manipulate various sorting algorithms and choose the most appropriate solution(s) for optimized data sorting.
Exam Rank 02	This project will evaluate your abilities and knowledge about programming.
FdF	All programs that you wrote until now were executed in text mode on your terminal. Now, let’s discover something more exciting: how to open a graphics window and draw inside? To start your journey in graphic programming, FdF offers to represent “iron wire” meshing in 3D.
Philosophers	This project aims to teach concurrent programming, focusing on multithreading and multiprocessing.
Exam Rank 03	This project will evaluate your abilities and knowledge about programming.
minishell	The objective of this project is for you to create a simple shell.
CPP Module 00	This first module of C++ is designed to help you understand the specificities of the language when compared to C. Time to dive into Object-Oriented Programming!
Exam Rank 04	This project will evaluate your abilities and knowledge about programming.
NetPractice	NetPractice is a hands-on networking project featuring 10 progressive levels that teach essential computer networking fundamentals. Through interactive problem-solving, you'll master TCP/IP addressing, subnet masks, default gateways, routing, and OSI layers by troubleshooting and configuring non-functioning network diagrams. This browser-based training provides practical experience in network administration, preparing you for real-world system administration and networking challenges.
CPP Module 01	This module is designed to help you understand memory allocation, references, pointers to members, and the usage of the switch statement in C++.
CPP Module	This module is designed to help you understand ad-hoc polymorphism, function overloading, and orthodox canonical classes in

CPP Module 02	C++. This module is designed to help you understand inheritance in C++.
CPP Module 03	This module is designed to help you understand subtype polymorphism, abstract classes, and interfaces in C++.
cub3d	This project is inspired by the world-famous eponymous 90's game, which was the first FPS ever. It will enable you to explore ray-casting. Your goal will be to make a dynamic view inside a maze, in which you'll have to find your way.
CPP Module 04	This module is designed to help you understand try/catch and exceptions in C++.
CPP Module 05	This module is designed to help you understand the different types of casting in C++.
CPP Module 06	This module is designed to help you understand templates in C++.
CPP Module 07	This module is designed to help you understand templated containers, iterators, and algorithms in C++.
CPP Module 08	This module is designed to help you understand containers in C++.
CPP Module 09	Broaden your system administration skills by working with Docker. In this project, you'll set up a complete infrastructure using Docker Compose, creating and managing multiple containerized services including NGINX with SSL/TLS, WordPress with php-fpm, and MariaDB. You'll gain hands-on experience with containerization, networking, volume management, and secure web service deployment within your own personal virtual machine.
Inception	Create your own IRC server in C++98, compatible with a standard IRC client for the required features.
ft_irc	